

28. hét

Háromfázisú fogyasztók teljesítménye, szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés

Gyakorlat - kizárólag feszültségmentes oktatópanelen / számításos modellen.

Cél

A háromfázisú terhelések azonosítása, a fázisonkénti terhelés összehasonlítása és egy kiegyenlítettebb fogyasztóelosztás megtervezése.

Eszközök

Feszültségmentes oktatópanel vagy kapcsolási rajz, fogyasztókártyák, számológép, mérési/adatlap.

Feladatmenet

1. Azonosítsd L1, L2, L3, N és PE vezetőket a modellen.
2. Helyezz el különböző egyfázisú fogyasztókat a három fázison.
3. Írd fel a fázisonkénti terhelést.
4. Állapítsd meg, szimmetrikus vagy aszimmetrikus-e az elosztás.
5. Rendezd át a fogyasztókat úgy, hogy a fázisterhelések közelebb kerüljenek egymáshoz.
6. Számíts háromfázisú teljesítményt egy megadott szimmetrikus fogyasztóra.

Mintaadat: $L1 = 14\text{ A}$, $L2 = 7\text{ A}$, $L3 = 10\text{ A}$. Egy új 5 A -es egyfázisú fogyasztót első közelítésben az L2 fázisra célszerű tenni.

Jegyzőkönyv

Rögzítsd az eredeti és az átrendeztetett fázisterheléseket, majd 3-4 mondatban értékeld, miért lett kedvezőbb az új elosztás.

Biztonság

A gyakorlat célja az elv megértése. Élő háromfázisú hálózaton átkötést vagy mérést csak megfelelő jogosultsággal, szabályos munkavégzés mellett szabad végezni.